

8. (1) 设 $\mathbf{A}$ 为邻接矩阵, $\mathbf{B}$ 为关联矩阵。证明 $\mathbf{A}^2$ 与 $\mathbf{B}\mathbf{B}^\top$ 的对角元均为对应顶点的度数;
- (2) 对有向弱连通图, 设 $\mathbf{B}$ 是关联矩阵。证明 $\mathbf{B}$ 的任意方阵子式 $\mathbf{B}'$ 均满足 $\det(\mathbf{B}') \in \{0, -1, 1\}$ 。

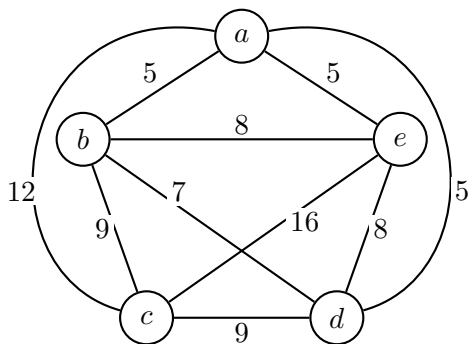
2025 年图论期末考试试题

1. (10 分) 使用 Huffman 编码对字母 $a, b, c, \dots, h$ 编码, 其频率如下。求编码一个符号所需的加权平均位数。

字母	a	b	c	d	e	f	g	h
频率	25%	20%	15%	15%	10%	5%	5%	5%

2. (10 分) 设 $G = (V, E)$ 为连通无向简单图, $d_G(u, v)$ 为最短路径长度, $\text{diam}(G) = \max_{u, v \in V} d_G(u, v)$, G^c 为补图。证明: 若 $\text{diam}(G) \geq 3$, 则 $\text{diam}(G^c) \leq 3$ 。
3. (10 分) 设 G 是 k -连通图。证明: 对任意 $v_0, v_1, \dots, v_k$, 存在从 v_0 到 v_i 的轨道 P_i ($1 \leq i \leq k$), 每条 P_i 仅经过 $v_1, \dots, v_k$ 中的一点, 且 P_i 与 P_j ($i \neq j$) 无公共边。
4. (10 分) 用 $o(G)$ 表示 G 中奇片的个数。证明: 树 T 有完备匹配, 当且仅当对任意 $v \in V(T)$ 都有 $o(T - v) = 1$ 。
5. (12 分)

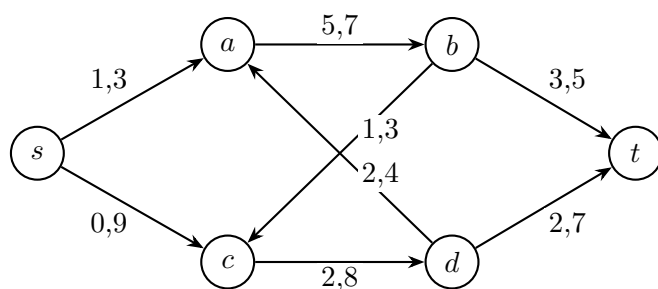
- (1) 对下列 5 阶完全加权图, 用最小生成树法求以 c 为起点的旅行商问题近似解, 并给出过程;



- (2) 设 $G = (V, E, W)$ 是 v ($v \geq 3$) 阶完全带权图, 各边权为正且满足三角不等式。 d_0 是最短 Hamilton 圈的权, d 是用最小权匹配法得到的 Hamilton 圈的权。证明该方法的近似比为 1.5, 即 $d/d_0 < 1.5$ 。
6. (12 分) 4 名教授 x_i ($1 \leq i \leq 4$) 给 6 个班级 y_j ($1 \leq j \leq 6$) 上课, 教学要求为

	y_1	y_2	y_3	y_4	y_5	y_6
x_1	1	0	1	0	0	1
x_2	1	0	2	1	0	1
x_3	0	1	1	1	1	0
x_4	0	1	0	1	2	1

- (1) 给出一个课时数最少且教室数最少的方案并说明理由;
- (2) 改为只有 3 间教室时, 给出课时数最少的方案及修改过程。
7. (12 分) 在 n 支球队 ($n \geq 3$) 的单循环赛中, 每场比赛必有胜负, 以球队的胜场数为得分。证明:
- (1) 某支球队是唯一的王, 当且仅当其得分为 $n - 1$;
- (2) 存在两支球队得分相同, 当且仅当竞赛图中存在长为 3 的有向圈。
8. (12 分) 容量有上下界的网络如下图所示, 弧旁数字依次为下界和上界。判断是否存在可行流; 若不存在, 说明理由; 若存在, 求最大流。



9. (12 分) 图 G 的基本关联矩阵为

$$B_f(G) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

在不画图的前提下回答:

- (1) 判断 G 是否连通并说明理由;
- (2) 判断 G 是否为 Euler 图并说明理由;
- (3) 判断圈空间 $C(G)$ 的维数并说明理由。